



Temas: Señales y sistemas - Convolución de señales continuas - Serie y transformada de Fourier en tiempo continuo

NOTA: Para aprobar el presente examen se deberá alcanzar, como mínimo, un 55% de la evaluación.

1) Dada la siguiente señal: $z(t) = 4t \cdot [u(t-1) - u(t-4)]$

Se pide encontrar el gráfico de la señal $z(-3t+1)$. (10%)

2) Un sistema LTI tiene como señal de respuesta al impulso la siguiente señal:

$$h(t) = 2[\delta(t+4) - \delta(t-5) + \delta(t)]$$

Se pide calcular la salida del sistema para la siguiente entrada: (20%)

$$x(t) = e^{-2t} [u(t+3) - u(t+2)]$$

3) Dada la siguiente señal: $x(t) = 4 \cos(15\pi t + 8) + 2 \cos(12\pi t) + 5$

Se pide encontrar los coeficientes a_0, a_1, a_4, a_5 y a_{10} de la serie de Fourier que representa a la señal, además de su expresión. (15%)

4) Se poseen las siguientes señales:

$$x(t) = 8 \sin(3\pi t) + 4 \cos(5\pi t) + 6$$

$$h(t) = 2 \frac{\sin(4\pi t)}{\pi t}$$

Se pide calcular la salida del sistema LTI $y(t) = x(t) * h(t)$ utilizando la propiedad de convolución de la Transformada de Fourier. (15%)

5) Para un filtro paso bajo, cuya frecuencia de corte es $F_c = 200$ Hz, representar gráficamente su función de respuesta en frecuencia ($H(f)$). Obtener la expresión del núcleo del filtro (respuesta al impulso $h(t)$). Indique cuál sería su respuesta, a una señal de entrada $x(t)$, cuyo espectro posee un contenido de frecuencias entre los 1000 Hz y 2000 Hz. (20%)

6) Defina y demuestre la obtención del par de expresiones correspondientes a la Serie de Fourier. Utilice para su respuesta todos los gráficos y desarrollos matemáticos pertinentes, justificando cada paso del proceso. (20%)

Solución:

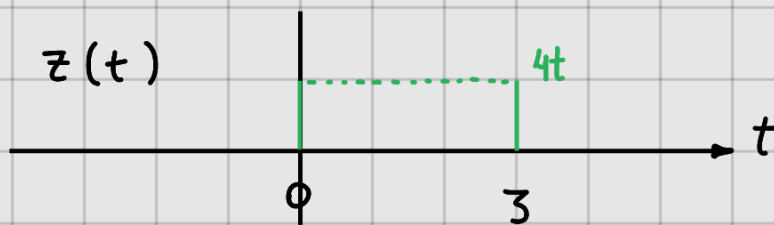
1) $z(t) = 4t \cdot [\mu(t-1) - \mu(t-4)]$

Hallar: $z(-3t+1)$

Graficamos



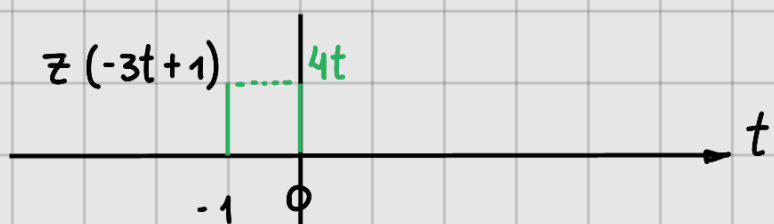
Aplicamos el desplazamiento



Aplicamos escalamiento



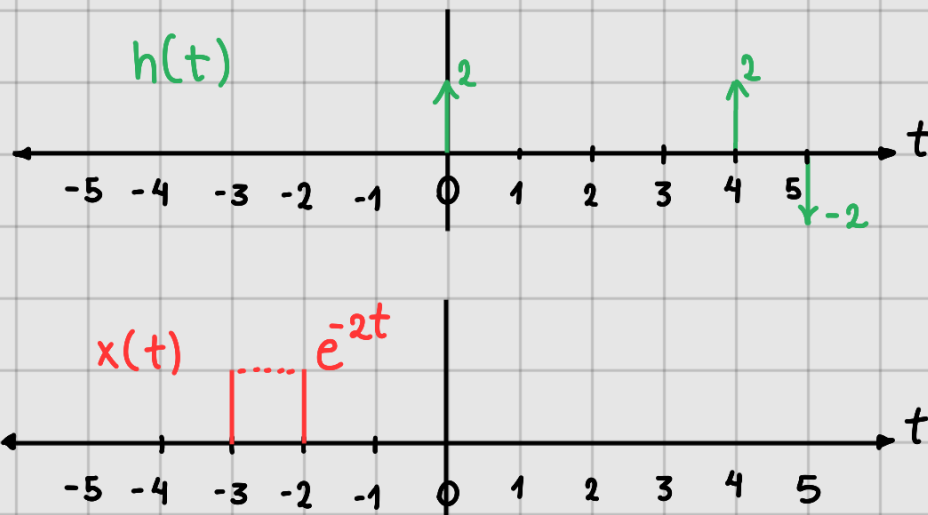
Aplicamos reflexion



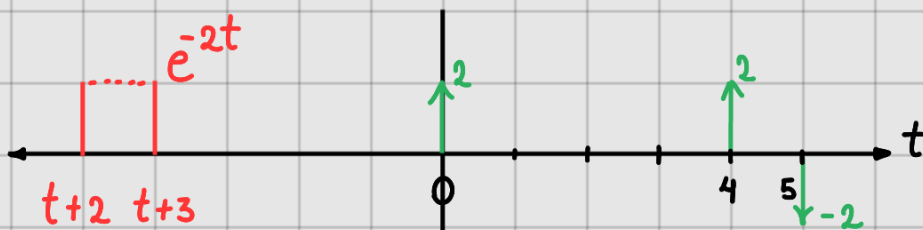
$$2) \quad h(t) = 2[\delta(t-4) - \delta(t-5) + \delta(t)]$$

$$x(t) = e^{-2t} \cdot [\mu(t+3) - \mu(t+2)]$$

Graficamos



Conviene dejar fija $h(t)$ y a $x(t)$ la reflejamos y liberamos del eje.



· Aplicando la propiedad del impulso como elemento neutro

Condiciones

$$\bullet \quad t+3 < 0 \longrightarrow -\infty < t < -3$$

$$y(t) = 0$$

- $t+2 < 0 < t+3 \longrightarrow -3 < t < -2$

$$y(t) = e^{-2t} * 2\delta(t)$$

$$y(t) = 2e^{-2t}$$

- $0 < t+2 \wedge t+3 < 4 \longrightarrow -2 < t < 1$

$$y(t) = 0$$

- $t+2 < 4 < t+3 \longrightarrow 1 < t < 2$

$$y(t) = e^{-2t} * 2\delta(t-4)$$

$$y(t) = 2e^{-2(t-4)}$$

- $t+2 < 5 < t+3 \longrightarrow 2 < t < 3$

$$y(t) = e^{-2t} * -2\delta(t-5)$$

$$y(t) = -2e^{-2(t-5)}$$

- $t+2 > 5 \longrightarrow 3 < t < \infty$

$$y(t) = 0$$

$$3) \quad x(t) = 4 \cdot \cos(15\pi t + 8) + 2 \cdot \cos(12\pi t) + 5$$

· Pasamos a Euler las senoidales

$$x_1(t) = 4 \cdot \cos(15\pi t + 8)$$

$$x_1(t) = 4 \cdot \frac{1}{2} \left[e^{j(15\pi t + 8)} + e^{-j(15\pi t + 8)} \right]$$

$$x_1(t) = 2 e^{j8} \cdot e^{j15\pi t} + 2 e^{-j8} \cdot e^{-j15\pi t}$$

$$x_2(t) = 2 \cdot \cos(12\pi t)$$

$$x_2(t) = 2 \cdot \frac{1}{2} \left[e^{j12\pi t} + e^{-j12\pi t} \right]$$

$$x_2(t) = e^{j12\pi t} + e^{-j12\pi t}$$

$$x_3(t) = 5 \cdot e^{j0t}$$

· Entonces

$$x(t) = 2 e^{j8} \cdot e^{j15\pi t} + 2 e^{-j8} \cdot e^{-j15\pi t} + e^{j12\pi t} + e^{-j12\pi t} + 5 \cdot e^{j0t}$$

· Calculamos la frecuencia fundamental

$$\omega_0 = \text{MCD}(15\pi, -15\pi, 12\pi, -12\pi, 0) = 3\pi$$

· Calculamos los k

$$k 3\pi = 15\pi \longrightarrow k = 5$$

$$k 3\pi = -15\pi \longrightarrow k = -5$$

$$k 3\pi = 12\pi \longrightarrow k = 4$$

$$k 3\pi = -12\pi \longrightarrow k = -4$$

$$k 3\pi = 0 \longrightarrow k = 0$$

· Finalmente

$$Q_5 = 2e^{j8}$$

$$Q_4 = 1$$

$$Q_0 = 5$$

$$Q_{-5} = 2e^{-j8}$$

$$Q_{-4} = 1$$

$$Q_{10} = 0$$

$$4) \quad x(t) = 8 \sin(3\pi t) + 4 \cos(5\pi t) + 6$$

$$h(t) = 2 \frac{\sin(4\pi t)}{\pi t}$$

$$\text{Hallar: } y(t) = x(t) * h(t)$$

· Transformamos aprovechando propiedad de linealidad

$$x_1(t) = 8 \cdot \sin(3\pi t)$$

$$x_1(t) \xrightarrow{\mathcal{F}_4} x_1(\omega) = 8 \cdot \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - 3\pi) - \delta(\omega + 3\pi)]$$

$$x_2(t) = 4 \cos(5\pi t)$$

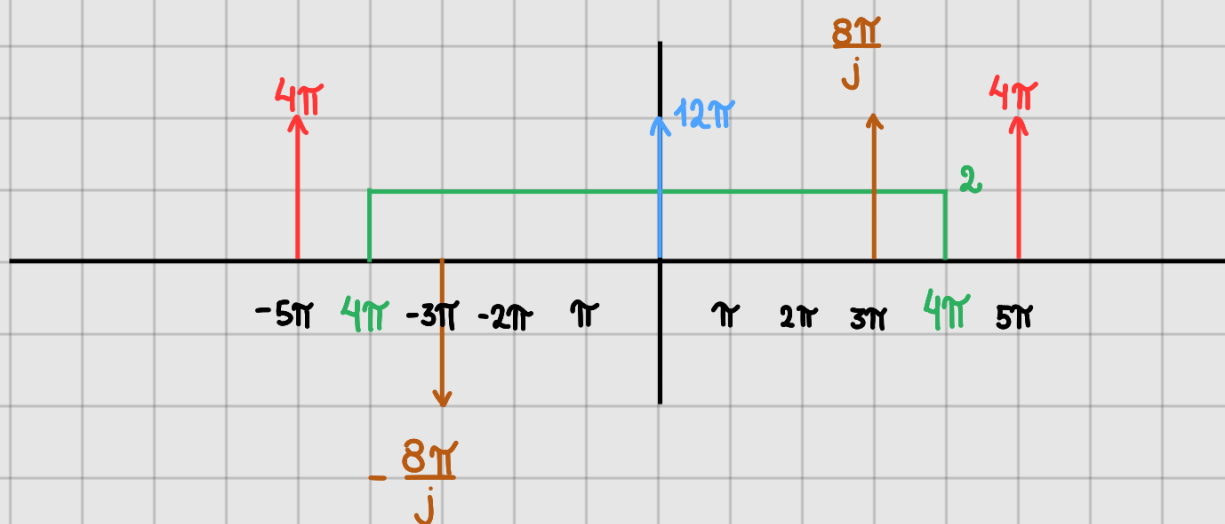
$$x_2(t) \xrightarrow{\mathcal{F}_3} x_2(\omega) = 4 \cdot \pi [\delta(\omega - 5\pi) + \delta(\omega + 5\pi)]$$

$$x_3(t) = 6$$

$$x_3(t) \longrightarrow X_3(\omega) = 6 \cdot 2\pi \delta(\omega)$$

$$h(t) \longrightarrow H(\omega) = \begin{cases} 2, & |\omega| < 4\pi \\ 0, & |\omega| > 4\pi \end{cases}$$

· Graficamos



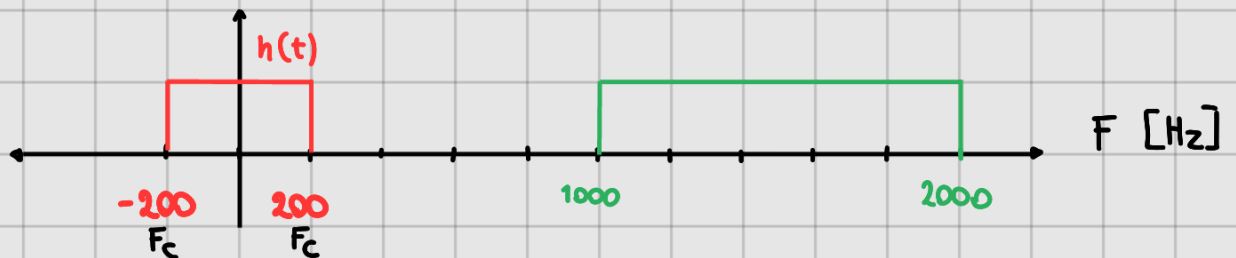
$$Y(\omega) = 2 \left[-\frac{8\pi}{j} \delta(\omega + 3\pi) + 12\pi \delta(\omega) + \frac{8\pi}{j} \delta(\omega - 3\pi) \right]$$

$$Y(\omega) = \frac{16\pi}{j} \delta(\omega - 3\pi) - \frac{16\pi}{j} \delta(\omega + 3\pi) + 24\pi \delta(\omega)$$

$$Y(\omega) = 16 \cdot \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - 3\pi) - \delta(\omega + 3\pi)] + 24\pi \delta(\omega)$$

$$Y(\omega) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} Y(t) = 16 \sin(3\pi t) + 12$$

5)



El núcleo del filtro es:

$$h(t) = \frac{\sin(2\pi 200 t)}{\pi t}$$

La salida del sistema:

$$Y(t) = 0$$